TUGAS JURNAL
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 03

PENGENALAN DART



Disusun Oleh :

Izzan Maula Rifqi 103122430009

Kelas S1SE-08-02

Asisten Praktikum :

Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

TUGAS JURNAL

Tugas:

1. Mencari Posisi Nilai

Buatlah fungsi Dart yang menerima satu nilai integer sebagai parameter, lalu mencari nilai tersebut dalam sebuah List 2 dimensi bertipe integer berukuran 4 baris. Isi dari List ditentukan dengan aturan:

- Baris 1 berisi 3 bilangan kelipatan 5 berurutan mulai dari 5.
- Baris 2 berisi 4 bilangan genap berurutan mulai dari 2.
- Baris 3 berisi 5 bilangan kuadrat dari bilangan asli mulai dari 1.
- Baris 4 berisi 6 bilangan asli berurutan mulai dari 3.

Contoh Output:

Isi List:
5 10 15
2 4 6 8
1 4 9 16 25
3 4 5 6 7 8

Bilangan yang dicari: 2
2 berada di:
baris 2 kolom 1
Isi List:
5 10 15
2 4 6 8
1 4 9 16 25
3 4 5 6 7 8

Bilangan yang dicari: 11
11 tidak ditemukan di dalam List.

2. KPK

Buatlah fungsi Dart yang menerima dua bilangan integer positif, lalu menampilkan KPK dari kedua bilangan tersebut.

Contoh Ouput:

Bilangan 1: 12
Bilangan 2: 8
KPK 12 dan 8 = 24

Bilangan 1: 15
Bilangan 2: 20
KPK 15 dan 20 = 60

3. FPB

Buatlah fungsi Dart yang menerima dua bilangan integer positif, lalu menampilkan FPB dari kedua bilangan tersebut.

Contoh Ouput:

Bilangan 1: 48
Bilangan 2: 18
FPB 48 dan 18 = 6

Bilangan 1: 27
Bilangan 2: 18
FPB 27 dan 18 = 9

Format Pengumpulan

1. Kumpulkan file PDF yang berisi screenshot tampilan langkah pengerjaan beserta dengan hasilnya, sertakan juga code-nya.
2. Kumpulkan file ZIP yang berisi semua file dart.

Contoh Ouput:

A. JAWABAN

Source code

1. Mencari Posisi Nilai

```
void main() {
  List<List<int>> angka = [
    [5, 10, 15],
    [2, 4, 6, 8],
    [1, 4, 9, 16, 25],
    [3, 4, 5, 6, 7, 8]
  ];
  cariAngka(angka, 2);
  print('');
  cariAngka(angka, 11);
}
void cariAngka(List<List<int>> angka, int cari) {
  bool ketemu = false;
  print('Isi List:');
  for (int i = 0; i < angka.length; i++) {
    print(angka[i].join(' '));
  }
  print('\nBilangan yang dicari: $cari');
  for (int i = 0; i < angka.length; i++) {
    for (int j = 0; j < angka[i].length; j++) {
      if (angka[i][j] == cari) {
        print('$cari berada di:');
        print('baris ${i + 1} kolom ${j + 1}');
        ketemu = true;
        break;
      }
    }
    if (ketemu) {
      break;
    }
  }
  if (!ketemu) {
    print('$cari tidak ditemukan di dalam List.');
  }
}
```

2. KPK

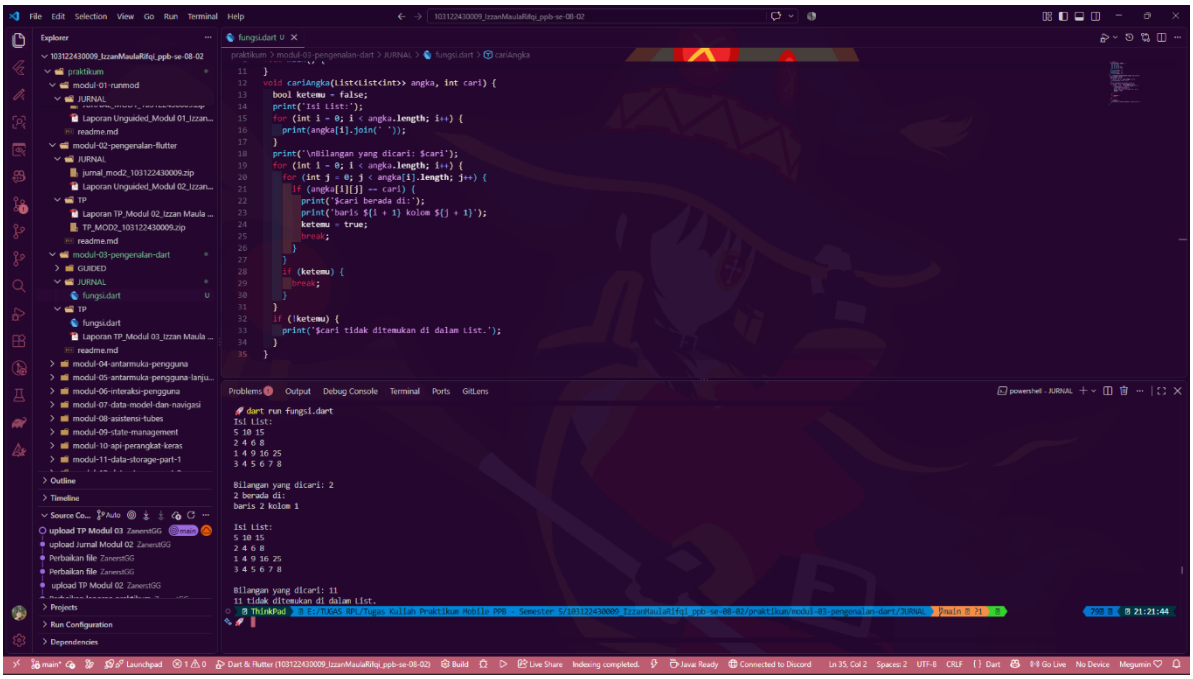
```
void main() {
  hitungKPK(12, 8);
  hitungKPK(15, 20);
}
void hitungKPK(int a, int b) {
  int angka = a;
  while (angka % b != 0) {
    angka += a;
  }
  print('Bilangan 1: $a');
```

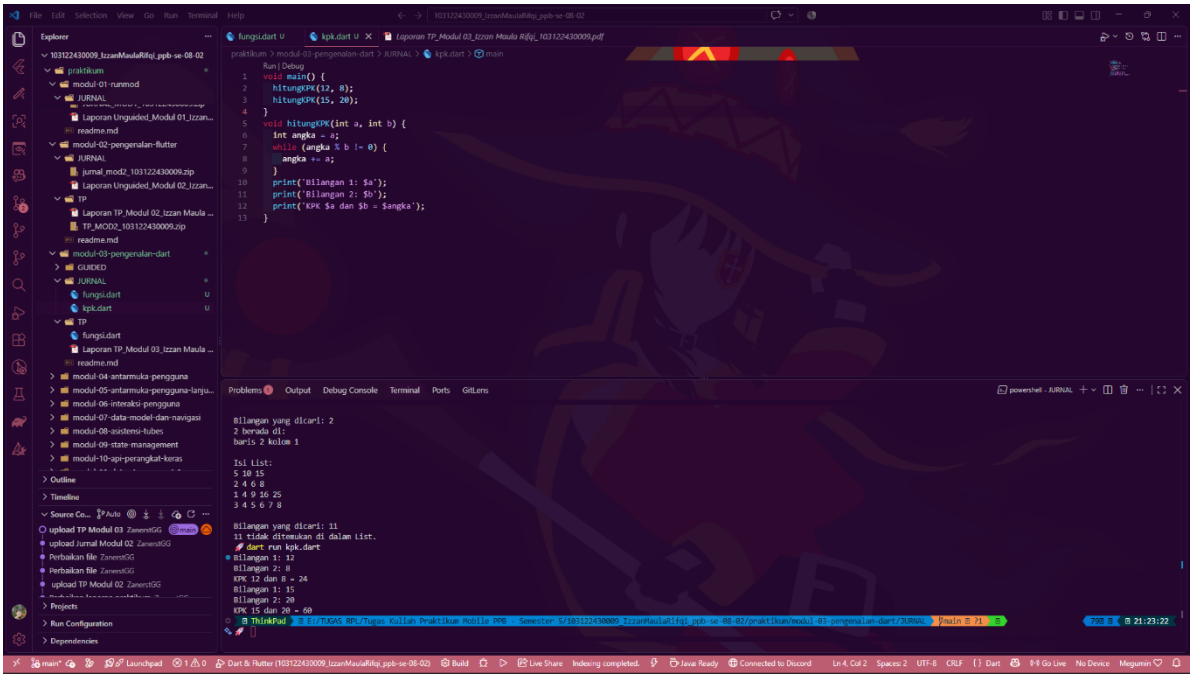
```
  print('Bilangan 2: $b');
  print('KPK $a dan $b = $angka');
}
```

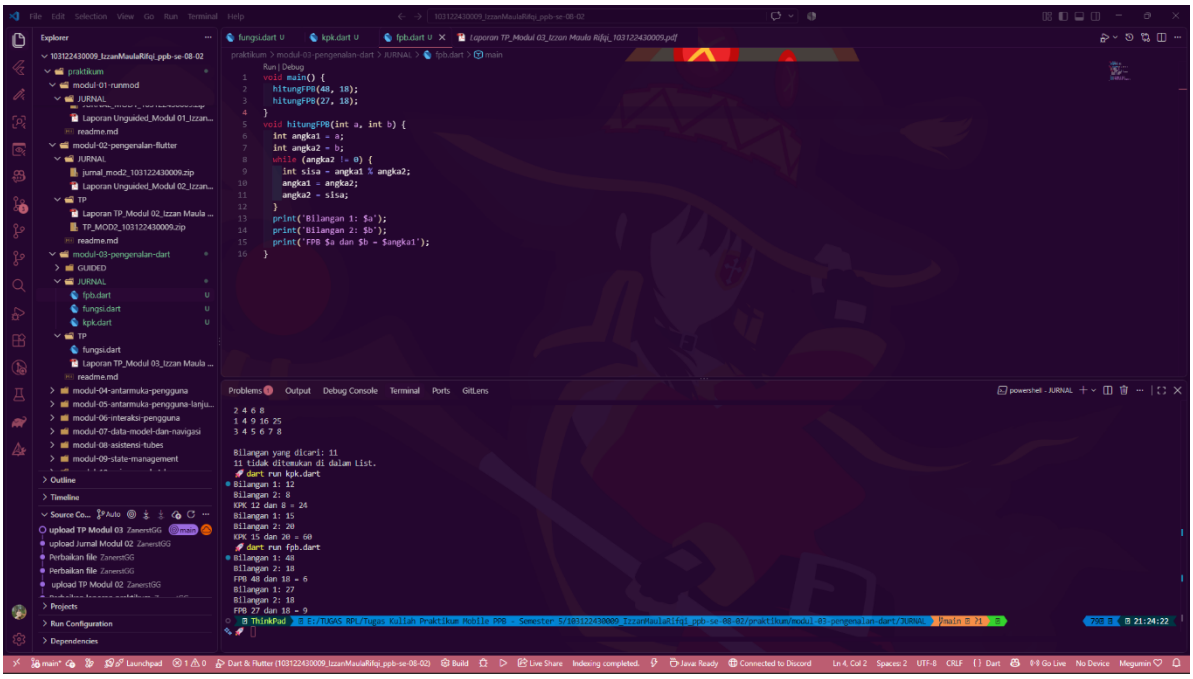
3. FPB

```
void main() {
  hitungFPB(48, 18);
  hitungFPB(27, 18);
}
void hitungFPB(int a, int b) {
  int angka1 = a;
  int angka2 = b;
  while (angka2 != 0) {
    int sisa = angka1 % angka2;
    angka1 = angka2;
    angka2 = sisa;
  }
  print('Bilangan 1: $a');
  print('Bilangan 2: $b');
  print('FPB $a dan $b = $angka1');
}
```

Screenshot Output







Deskripsi Program

Program ini dibuat menggunakan Dart untuk menyelesaikan tiga permasalahan dasar. Program pertama digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan dalam List dua dimensi dan menampilkan nomor baris serta kolom tempat bilangan tersebut ditemukan. Jika bilangan tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa bilangan tersebut tidak ada di dalam List. Program kedua digunakan untuk menghitung Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari dua bilangan integer positif dengan menggunakan perulangan dan operator modulo. Program ketiga digunakan untuk menghitung Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari dua bilangan integer positif menggunakan algoritma Euclidean. Ketiga program tersebut menerapkan konsep dasar Dart, seperti variabel, List, percabangan, perulangan, dan function, sesuai dengan materi Pengenalan Dart.